

Puissances et racines carrées

Révision — Cahier de vacances (3^e → 2nde)

Les exercices suivants permettent de **réactiver les techniques** sur les puissances et la notation scientifique vues en classe de troisième.

Exercice 1 — Puissances

a) Écrire les quotients sous la forme a^n :

$$A = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} \quad B = \frac{1}{(-6) \times (-6) \times (-6)} \quad C = \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8}$$

b) Écrire sous la forme 10^n ou 10^{-n} :

$$A = 10^4 \times 10^7 \quad B = \frac{10^{-4}}{10^5} \quad C = (10^2)^{-6} \quad D = 10^{-4} \times (10^3)^{-1}$$

Exercice 2 — Notation scientifique

Calculer et donner le résultat en notation scientifique :

$$A = 8\,300\,000 \quad B = 0,00231 \quad C = 204,5 \times 10^5$$

$$A = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-1})^2; \quad B = 8 \times 10^2 + 85 \times 10^{-2}; \quad C = \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10}$$

Partie 1 : Puissances entières d'un entier relatif

1) Définition : puissance d'un nombre

Rappels

3 à la puissance 4	5 à la puissance 3	0 à la puissance 6	1 à la puissance 5	9 à la puissance 1	-3 à la puissance 4
3^4	5^3	0^6	1^5	9^1	$(-3)^4$
$3 \times 3 \times 3 \times 3$	$5 \times 5 \times 5$	$0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0$	$1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1$	9	$(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3)$
81	125	0	1	9	81

Définition :

$$a^4 = a \times a \times a \times a \quad \text{et, de façon générale,} \quad a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ facteurs } a}.$$

Cas particuliers :

a est un nombre non nul et p est un entier non nul.

$$\begin{array}{ll} a^1 = a & \text{pour tout nombre } a \\ a^0 = 1 & \text{pour tout nombre } a \text{ (non nul)} \\ 0^p = 0 & \text{pour tout nombre } p \text{ (non nul)} \\ 1^p = 1 & \text{pour tout nombre } p \end{array} \quad \begin{array}{l} 15^1 = 15 \\ 153^0 = 1 \\ 0^4 = 0 \\ 1^{12} = 1 \end{array}$$

Méthode : Calculs de puissances avec des nombres relatifs

Calculer : $A = 2^4$ et $B = (-3)^3$; $C = (-5)^2$; $D = -5^2$.

$$A = 2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$$B = (-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) = 9 \times (-3) = -27$$

$$C = (-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$$

$$D = -5^2 = -5 \times 5 = -25$$

Attention : sans parenthèses, c'est 5 qui est au carré, et non pas -5 .

2) Puissances d'exposant négatif

Définition :

On dit que $a^{-1} = \frac{1}{a}$ est l'**inverse** de a .

De façon générale : $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ (avec $a \neq 0$).

Méthode : Utiliser les puissances d'exposant négatif

1) Écrire sous forme de fractions les puissances suivantes : $A = 2^{-4}$; $B = 9^{-2}$.

$$A = 2^{-4} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \frac{1}{16} \quad B = 9^{-2} = \frac{1}{9^2} = \frac{1}{9 \times 9} = \frac{1}{81}$$

2) Écrire les quotients sous la forme a^{-n} :

$$C = \frac{1}{5} \quad D = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} \quad E = \frac{1}{(-6) \times (-6) \times (-6)} \quad F = \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8}$$

$$C = \frac{1}{5} = 5^{-1}$$

$$D = \frac{1}{3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3} = \frac{1}{3^5} = 3^{-5}$$

$$E = \frac{1}{(-6) \times (-6) \times (-6)} = \frac{1}{(-6)^3} = (-6)^{-3}$$

$$F = \frac{1}{(-6)^8 \times (-1)^8} = \frac{1}{6^8 \times 1^8} = \frac{1}{6^8} = 6^{-8}$$

Partie 2 : Opérations sur les puissances

1) Opérations sur les puissances de 10

Propriété :

Pour tous entiers relatifs n et p :

$$10^n \times 10^p = 10^{n+p} \quad \frac{10^n}{10^p} = 10^{n-p} \quad (10^n)^p = 10^{n \times p}$$

Exercice 3

Écrire sous la forme 10^n ou 10^{-n} :

$$A = 10^4 \times 10^7 \quad B = \frac{10^{-4}}{10^5} \quad C = (10^2)^{-6} \quad D = 10^{-4} \times (10^3)^{-1}$$

2) Opérations sur les puissances de nombres réels

Propriété :

Pour tous entiers relatifs n et p (et a, b non nuls) :

$$a^n \times a^p = a^{n+p} \quad \frac{a^n}{a^p} = a^{n-p} \quad (a^n)^p = a^{n \times p} \quad (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

Méthode : Exprimer sous la forme d'une seule puissance

Exprimer sous la forme d'une seule puissance :

$$A = 4^5 \times 4^7; \quad B = \frac{5^4}{5^6}; \quad C = 7^3 \times (7^2)^6; \quad D = 6^7 \times 9^7.$$

$$A = 4^5 \times 4^7 = 4^{5+7} = 4^{12}$$

$$B = \frac{5^4}{5^6} = 5^{4-6} = 5^{-2}$$

$$C = 7^3 \times (7^2)^6 = 7^3 \times 7^{2 \times 6} = 7^3 \times 7^{12} = 7^{3+12} = 7^{15}$$

$$D = 6^7 \times 9^7 = (6 \times 9)^7 = 54^7$$

Partie 3 : La notation scientifique

Définition :

La **notation scientifique** d'un nombre est l'écriture de la forme

$$a \times 10^n \quad \text{où} \quad 1 \leq a < 10 \quad (10 \text{ exclu}) \quad \text{et} \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Autrement dit : un **nombre compris entre 1 et 10** (10 exclu) multiplié par une **puissance de 10**.

Exemples :

- $3,45 \times 10^4$ est une notation scientifique, car 3,45 est bien compris entre 1 et 10 (10 exclu).
- $11,3 \times 10^6$ n'est **pas** une notation scientifique, car 11,3 est plus grand que 10.
- $0,42 \times 10^{-6}$ n'est **pas** une notation scientifique, car 0,42 est plus petit que 1.

Attention à ne pas se tromper avec le signe des exposants :

$$34\,000 = 3,4 \times 10^4 \qquad 0,00034 = 3,4 \times 10^{-4}$$

Méthode : Calculs et résultat en notation scientifique

Écrire les nombres suivants sous forme scientifique :

$$A = 8\,300\,000; \quad B = 0,00231; \quad C = 204,5 \times 10^5$$

$$D = 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-1})^2; \quad E = 8 \times 10^2 + 85 \times 10^{-2}; \quad F = \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10}$$

Correction

$$A = 8,3 \times 10^6 \qquad B = 2,31 \times 10^{-3} \qquad C = 2,045 \times 10^{5+2} = 2,045 \times 10^7$$

D :

$$\begin{aligned} D &= 7,5 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-1})^2 = 7,5 \times 4 \times 8,2 \times 10^5 \times (10^{-1})^2 \\ &= 246 \times 10^5 \times (0,1)^2 = 246 \times 10^5 \times 0,1 \times 0,1 = 246 \times 100\,000 \times 0,01 \\ &= 246 \times 1000 = 246\,000 \text{ (notation décimale)} = 2,46 \times 10^5 \text{ (notation scientifique)} \end{aligned}$$

E :

$$\begin{aligned} E &= 8 \times 10^2 + 85 \times 10^{-2} = 800 + 0,85 = 800,85 \text{ (notation décimale)} \\ &= 8,0085 \times 10^2 \text{ (notation scientifique)} \end{aligned}$$

F :

$$\begin{aligned} F &= \frac{3 \times 10^3 \times 7 \times 10^2}{50 \times 10} = \frac{3 \times 7}{50} \times \frac{10^3 \times 10^2}{10} = 0,42 \times \frac{1000 \times 100}{10} \\ &= 0,42 \times 10\,000 = 4\,200 \text{ (notation décimale)} = 4,2 \times 10^3 \text{ (notation scientifique)} \end{aligned}$$

Exercices sur les puissances

Exercice 4 — Recopier et compléter

a) $12^{-5} = \frac{1}{12^{\dots}}$

b) $7^{\dots} = \frac{1}{7^5}$

c) $8^{-6} = \frac{1}{8^{\dots}}$

d) $\frac{1}{9^{\dots}} = 9^{-23}$

e) $1,5^2 = \frac{1}{1,5^{\dots}}$

f) $(-7)^3 = \frac{1}{(-7)^{\dots}}$

Exercice 5 — Écrire sous la forme a^n (a relatif, n entier relatif)

a) $5^2 \times 5^4$

b) $6^5 \times 6^{-8}$

c) $3^4 \times 5^4$

d) $2,5^{-7} \times 4,2^{-7}$

e) $-4 \times (-4)^{-7}$

f) $(-2)^{-3} \times (-2)^5$

g) $\frac{3^8}{3^{-4}}$

h) $\frac{6^5}{3^5}$

i) $\frac{4^6}{4^2}$

j) $\frac{(-4,5)^4}{3^4}$

k) $\frac{9^{-3}}{(-2,5)^{-3}}$

l) $\frac{3,2^{-5}}{3,2^{-2}}$

Exercice 6 — Exprimer sous la forme d'une seule puissance

a) $2,8 \times 2,8^{-3}$

b) $\frac{5^{-2}}{5^{-4}}$

c) $((-3,7)^{-2})^5$

d) $\frac{7^{-3}}{2^{-3}}$

e) $((5,6)^{-4})^{-2}$

f) $10^7 \times 10^{-7}$

g) $(-6)^8 \times (-6)^{-3}$

h) $5,3^{-6} \times 4^{-6}$

i) $\frac{(-4,2)^{-5}}{(-3)^{-5}}$

j) $8^2 \times 8^{-3} \times 8^7$

k) $11^{-8} \times \frac{11^7}{11^{-4}}$

l) $\frac{(-3)^6 \times (-3)^{-8}}{(-3)^{-7}}$

m) $5^{-7} \times 5^{-3}$

n) $\frac{-5^4}{5^{-3}}$

o) $8^3 \times (8^{-2})^4$

p) $\frac{2^{-4} \times 2^9}{2^5 \times 2^{-7}}$

q) $\frac{((-3)^{-4})^2 \times (-3)^1}{(-3)^{-3}}$

r) $\left(\frac{7^{13} \times 7^{-9}}{7^{-14} \times 7^{-8}}\right)^2$

s) $\frac{3^{-4} \times 4^{-4}}{2^1 \times 2^3}$

Exercice 7 — Écrire chaque nombre relatif en notation scientifique

a) 6 540

b) 0,0032

c) -1 475,2

d) 23,45

e) -34,3

f) -0,001

g) $645,3 \times 10^{-15}$

h) $0,056 \times 10^{17}$

i) $-13,6 \times 10^{-8}$

j) -523×10^7

Exercice 8 — Calculer et donner le résultat en notation scientifique

a) $45 \times 10^{12} \times 4 \times 10^{-26}$

b) $2\,500\,000\,000^2$

c) $250\,000\,000^2$

d) $\frac{36 \times 10^{15}}{3 \times 10^{-17}}$

e) $\frac{-48,8 \times 10^{23}}{-4 \times 10^{15}}$

f) 64 500 000

g) 0,000532

h) $402,8 \times 10^4$

i) $5,75 \times 10^5 \times 4 \times 8,2 \times (10^{-2})^3$

j) $9,35 \times 10^{-12} + 0,047 \times 10^{-10} - 51,3 \times 10^{-14}$

k) $\frac{6 \times 10^{-5} \times 2,4 \times 10^{-7}}{64 \times (10^{-4})^2}$

l) $\frac{14 \times 10^7 \times 27 \times 10^{-3}}{21 \times 10^2}$

m) $\frac{49 \times 10^{-7} \times 6 \times 10^5}{3 \times 10^4 \times 7 \times 10^{-2}}$

Calculs sur les racines carrées

1) Définition

Définition :

La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre positif, noté $\sqrt{a}$, dont le carré est a .

$$\sqrt{a} \times \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a$$

Exemples :

$$3^2 = 9 \text{ donc } \sqrt{9} = 3; \quad 2,6^2 = 6,76 \text{ donc } \sqrt{6,76} = 2,6.$$

Remarque : $\sqrt{-5} = ?$

La racine carrée de -5 serait le nombre dont le carré est -5 , soit $x^2 = -5$.

Or un nombre au carré est **toujours positif** (règle des signes). Donc la racine carrée d'un nombre négatif est impossible : **$\sqrt{-5}$ n'existe pas !**

Quelques exemples :

$$\sqrt{0} = 0 \quad \sqrt{1} = 1 \quad \sqrt{2} \approx 1,4142 \quad \sqrt{3} \approx 1,732$$

$\sqrt{2}$ et $\sqrt{3}$ sont des nombres **irrationnels**.

2) Racines de carrés parfaits

$$\begin{array}{lllll} \sqrt{4} = 2 & \sqrt{9} = 3 & \sqrt{16} = 4 & \sqrt{25} = 5 & \sqrt{36} = 6 \\ \sqrt{49} = 7 & \sqrt{64} = 8 & \sqrt{81} = 9 & \sqrt{100} = 10 & \sqrt{121} = 11 \\ \sqrt{144} = 12 & \sqrt{169} = 13 & \sqrt{196} = 14 & \sqrt{225} = 15 & \sqrt{256} = 16 \\ \sqrt{289} = 17 & \sqrt{324} = 18 & \sqrt{361} = 19 & \sqrt{400} = 20 & \end{array}$$

Remarques :

1. La racine carrée est un nombre positif.
2. Un **carré parfait** est un nombre qui est le carré d'un entier naturel.

3) Opérations sur les racines carrées

Propriété :

Pour tous nombres a et b positifs :

$$\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b} \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0) \quad (\sqrt{a})^2 = a$$

Remarque :

En revanche, avec a et b positifs et $a \geq b$:

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b} \quad \text{et} \quad \sqrt{a} - \sqrt{b} \neq \sqrt{a-b}.$$

En effet, par exemple $16 + 9 = 25$, donc $\sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$, tandis que $\sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$.
Donc $\sqrt{16 + 9} \neq \sqrt{16} + \sqrt{9}$.

Démonstration au programme : $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

$$\bullet (\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b.$$

$$\bullet (\sqrt{a \times b})^2 = a \times b \text{ car } a \text{ et } b \text{ sont positifs.}$$

$$\text{Donc } (\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a \times b})^2, \text{ et donc } \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}.$$

Démonstration au programme : $\sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a + b}$

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}.$$

$$(\sqrt{a + b})^2 = a + b.$$

$$\text{Donc } (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 > (\sqrt{a + b})^2 \text{ car } 2\sqrt{ab} > 0, \text{ et donc } \sqrt{a} + \sqrt{b} > \sqrt{a + b}.$$

Méthode : Effectuer des calculs sur les racines carrées

Écrire le plus simplement possible :

$$A = \sqrt{32} \times \sqrt{2} \quad B = \sqrt{3} \times \sqrt{27} \quad C = \sqrt{3} \times \sqrt{36} \times \sqrt{3}$$

$$D = \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} \quad E = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{72}} \quad F = (4\sqrt{5})^2 \quad G = \frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}}$$

$$A = \sqrt{32} \times \sqrt{2} = \sqrt{32 \times 2} = \sqrt{64} = 8$$

$$B = \sqrt{3} \times \sqrt{27} = \sqrt{3 \times 27} = \sqrt{81} = 9$$

$$C = \sqrt{3} \times \sqrt{36} \times \sqrt{3} = \sqrt{3 \times 3 \times 36} = \sqrt{9 \times 36} = 3 \times 6 = 18$$

$$D = \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{98}{2}} = \sqrt{49} = 7 \quad E = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{72}} = \sqrt{\frac{50}{72}} = \sqrt{\frac{25}{36}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{36}} = \frac{5}{6}$$

$$F = (4\sqrt{5})^2 = 4^2 \times (\sqrt{5})^2 = 16 \times 5 = 80 \quad G = \frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}} = \sqrt{\frac{32 \times 10}{80}} = \sqrt{4} = 2$$

4) Extraire un carré parfait

Méthode : Extraire un carré parfait

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, avec a et b entiers et b le plus petit possible : $A = \sqrt{72}$; $B = \sqrt{45}$; $C = 3\sqrt{75}$.

$$A = \sqrt{72}$$

$$= \sqrt{36 \times 2} \quad \leftarrow \text{On fait « apparaître » dans 72 un carré parfait.}$$

$$= \sqrt{36} \times \sqrt{2} \quad \leftarrow \text{On extrait cette racine en appliquant la formule.}$$

$$= 6 \times \sqrt{2} \quad \leftarrow \text{On simplifie la racine du carré parfait.}$$

$$= 6\sqrt{2} \quad \leftarrow \text{On s'arrête : 2 ne « contient » pas de carré parfait.}$$

$$\begin{aligned} B &= \sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} \\ &= \sqrt{9} \times \sqrt{5} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 3\sqrt{75} = 3\sqrt{25 \times 3} \\ &= 3\sqrt{25} \times \sqrt{3} = 3 \times 5\sqrt{3} = 15\sqrt{3} \end{aligned}$$

Remarque :

Pour que b soit le plus petit possible, b ne doit pas être un carré parfait.

5) Simplifier les écritures contenant des racines carrées**Méthode : Simplifier une écriture contenant des racines carrées**

1) On regroupe les membres d'une même « **famille de racines carrées** » pour réduire l'expression. Les différentes familles sont : $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{10}$, $\sqrt{13}$, ...

$$A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = (4 - 2 + 6)\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$$

$$B = 7\sqrt{2} - 3\sqrt{5} + 8\sqrt{2} - \sqrt{5} = (7 + 8)\sqrt{2} + (-3 - 1)\sqrt{5} = 15\sqrt{2} - 4\sqrt{5}$$

$$C = (3 - 2\sqrt{3}) - (4 - 6\sqrt{3}) = 3 - 2\sqrt{3} - 4 + 6\sqrt{3} = -1 + 4\sqrt{3}$$

2) Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers et b le plus petit possible :

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27} = \sqrt{4 \times 3} + 7\sqrt{3} - \sqrt{9 \times 3} \\ &= \sqrt{4} \times \sqrt{3} + 7\sqrt{3} - \sqrt{9} \times \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80} = \sqrt{25 \times 5} - 2\sqrt{4 \times 5} + 6\sqrt{16 \times 5} \\ &= 5\sqrt{5} - 2 \times 2\sqrt{5} + 6 \times 4\sqrt{5} = 5\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 24\sqrt{5} = 25\sqrt{5} \end{aligned}$$

Exercices sur les racines carrées

Exercice 9 — Écrire le plus simplement possible

a) $\sqrt{50} \times \sqrt{2}$

b) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{18}}$

c) $(3\sqrt{2})^2$

d) $\sqrt{27} \times \sqrt{3}$

e) $(4\sqrt{5})^2$

Exercice 10 — Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ (a relatif, b entier naturel le plus petit possible)

a) $\sqrt{98}$

b) $\sqrt{63}$

c) $4\sqrt{48}$

d) $\sqrt{300} + \sqrt{108} - 5\sqrt{192}$

e) $\sqrt{32} - 12\sqrt{50} + 7\sqrt{72}$

f) $-4\sqrt{75} + \sqrt{48} + 2\sqrt{3} - 5\sqrt{12}$

g) $\sqrt{20} - 7\sqrt{5} + 2\sqrt{45}$

Exercice 11 — Écrire sans radical au dénominateur

a) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

b) $\frac{7}{4\sqrt{3}}$

c) $\frac{14}{\sqrt{7}}$

d) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

e) $\frac{2}{3\sqrt{5}}$

Exercice 12 — Écrire sous la forme $a + b\sqrt{c}$ (a, b entiers relatifs, c entier naturel)

a) $(\sqrt{3} - 4)^2$

b) $(5 + \sqrt{6})^2$

c) $(\sqrt{5} - 4)^2$

d) $(2 + \sqrt{3})^2$

e) $(\sqrt{7} - \sqrt{3})(\sqrt{7} + \sqrt{3})$

f) $(\sqrt{3} - \sqrt{8})(\sqrt{3} + \sqrt{8})$

g) $(3 + \sqrt{5})(4 - 2\sqrt{5})$

h) $(5 + \sqrt{3})(2 - 4\sqrt{3})$

Exercice 13 — Simplifier en justifiant

a) $\sqrt{(-3)^2}$

b) $\sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2}$

c) $\sqrt{(\pi - 2)^2}$

d) $\sqrt{(\sqrt{5} - 3)^2}$